

Efectos Ingreso y Sustitución

Cambia un precio y la canasta óptima se mueve por dos razones a la vez. La compensación las separa: primero gira la restricción sin cambiar el bienestar, después devuelve la renta.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo se abre

No hay nada que instalar. Es una página web: se abre en Chrome, Safari, Edge o Firefox, en ordenador, tableta o teléfono. La primera vez necesitas conexión; después el navegador la conserva y funciona sin ella.

Arriba a la derecha hay dos parejas de botones. La primera X; la segunda pasa de **Oscuro** a **Claro**. Para proyectar en clase, el modo claro se ve mejor en un cañón; en pantalla, el oscuro cansa menos.

Se puede hacer zoom en cualquier gráfica. Rueda del ratón sobre la gráfica, o pellizco con dos dedos en el trackpad o la pantalla táctil. El zoom afecta sólo a la gráfica bajo el cursor, no a la página entera.

Los deslizadores tienen al lado una casilla con el número. Para un valor exacto, escríbelo en la casilla y pulsa **Intro**; el deslizador es para explorar, la casilla para precisar.

LAS TRES CANASTAS

Por qué hacen falta tres

Cuando sube p_x el consumidor compra menos x por dos motivos distintos que ocurren a la vez: x se ha encarecido *en relación con* y , y además el consumidor es más pobre en términos reales. La descomposición inventa una canasta intermedia para separarlos.

CANASTA	QUÉ ES
B_0	La elección inicial, a los precios y la renta de partida.
B_S	La elección a los precios nuevos pero con la renta compensada : el consumidor ha visto cambiar los precios relativos, pero no ha empobrecido. De B_0 a B_S está el efecto sustitución .
B_1	La elección final, a los precios nuevos y la renta de verdad. De B_S a B_1 está el efecto ingreso .

El efecto total, de B_0 a B_1 , es la suma de los otros dos. Es lo único observable: B_S no existe en los datos, es un instrumento de análisis.

Slutsky o Hicks

La compensación se puede definir de dos maneras, y el applet las tiene las dos porque los libros no se ponen de acuerdo.

REGLA	QUÉ SE LE COMPENSA
Slutsky — mantener la canasta	Se le da justo lo necesario para poder comprar la canasta original a los precios nuevos. Es observable — basta con saber qué compraba antes— y deja al consumidor algo <i>mejor</i> que antes, porque además de poder repetir la canasta puede recomponerla.
Hicks — mantener la utilidad	Se le da justo lo necesario para alcanzar la utilidad original a los precios nuevos. No es observable, porque nadie ve una curva de indiferencia, pero mantiene el bienestar exactamente fijo, que es lo que la teoría pide.

Cambiar de regla cambia dónde cae B_S y, por tanto, cómo se reparte el efecto total entre los dos componentes. Lo que **no** cambia es el efecto total ni el signo del efecto sustitución: ése apunta siempre en contra del precio, con cualquiera de las dos reglas y con cualquier función de utilidad.

Los dos paneles

PANEL	QUÉ MUESTRA
Plano (x, y)	Las tres restricciones, las curvas de indiferencia, las tres canastas y —si enciendes las flechas— los vectores de los efectos.
Panel de demanda	El precio en el eje horizontal y la cantidad demandada en el vertical, con la demanda ordinaria y la compensada superpuestas. Puedes ver x, y, o las dos a la vez.

Mostrar los **dos** bienes es la opción que más enseña. El efecto sobre y suele ser el que sorprende: al subir p_x , la demanda de y se mueve aunque su precio no haya cambiado.

Las capas y las flechas

CAPA	QUÉ DIBUJA
Restricción inicial / compensada / final	Las tres rectas. La compensada es paralela a la final y pasa por B_0 (Slutsky) o es tangente a la curva original (Hicks).
Canastas (B_0, B_1)	Sólo el punto de partida y el de llegada, con sus nombres. Es la vista honesta: lo que se observa.
Descomposición (B_S)	Añade la canasta intermedia. Enciéndela cuando vayas a explicar la separación, no antes.
Flechas de los efectos	Los vectores. Sin descomposición sale sólo el efecto total, de B_0 a B_1 . Con descomposición aparecen dos: uno  magenta de B_0 a B_S rotulado «E. Sustitución» y uno  verde menta de B_S a B_1 rotulado «E. Ingreso». Los mismos colores marcan los tramos sobre el eje x y sobre el eje y.
Curvas de indiferencia	Las que pasan por las canastas.
Curvas de fondo	El resto del mapa, a niveles regulares.
Retícula	La cuadrícula.

Los números

LECTURA	CÓMO LEERLA
B_0 · inicial, B_S · sustitución, B_1 · final	Las tres canastas, con sus coordenadas.
Renta compensada	Cuánto habría que darle o quitarle para la compensación elegida.
Sustitución / Ingreso / Total	Los tres efectos, en unidades del bien, para x y para y.

EL CASO DE LIBRO, EN NÚMEROS

Cobb–Douglas, precio que se duplica

- 1 Elige **Cobb–Douglas** con $a = 0,5$. Situación inicial: $p_x = 1$, $p_y = 1$, $m = 8$. Variación: $\Delta p_x = 1$, $\Delta p_y = 0$.

$B_0 = (4, 4)$ con $u = 4$. $B_1 = (2, 4)$. El efecto total sobre x es -2 .

- 2 Fíjate primero en y: no ha cambiado. Con Cobb–Douglas el gasto en cada bien es una fracción fija de la renta, así que la subida de p_x no toca a y en absoluto.

- 3 Pon la compensación en **Slutsky** y enciende **Descomposición (B_S)**.

Renta compensada $12 = 2 \cdot 4 + 1 \cdot 4$: justo lo que cuesta la canasta vieja a precios nuevos. $B_S = (3, 6)$. Sustitución -1 , ingreso -1 .

- 4 Cambia a **Hicks** sin tocar nada más.

Renta compensada $11,314 = 8 \cdot \sqrt{2}$: la justa para volver a $u = 4$. $B_S = (2,828, 5,657)$. Sustitución $-1,172$, ingreso $-0,828$.

- 5 Compara las dos lecturas: el total sigue siendo -2 con las dos reglas, pero el reparto cambia. Slutsky compensa de más —deja al consumidor en $u = 4,243$, por encima del original— y por eso atribuye menos al efecto sustitución.

- 6 Enciende **Flechas de los efectos** y mira los ejes: los tramos ■ **magenta** y ■ **verde menta** del eje x suman el desplazamiento total, y en el eje y aparecen los mismos dos tramos, porque y también se mueve entre B_0 y B_S aunque acabe donde empezó.

Qué avisa el applet

Si en algún tramo del recorrido la demanda **ordinaria** de un bien sube con su **propio** precio, aparece un aviso en rojo que dice entre qué precios ocurre. Sólo cuenta el precio propio: una demanda cruzada con pendiente positiva sólo significa que los bienes son sustitutos brutos, que es lo normal y no merece aviso.

Una receta comprobada

- 1 Elige la familia **X inferior**. Parámetros: $\bar{y} = 4$, $\beta = 0,4$, $\underline{x} = 0,6$.
- 2 Situación inicial: $p_x = 3$, $p_y = 1$, $m = 5,6$. Variación: $\Delta p_x = 2$, $\Delta p_y = 0$. Deja el panel de demanda en **x**.

Sale el aviso: «la demanda ordinaria de x sube con su propio precio entre 2,72 y 6,66».

- 3 Mira las tres canastas con **Slutsky**.

$B_0 = (0,644, 3,667)$, $B_S = (0,615, 3,815)$, $B_1 = (0,787, 1,667)$.
Sustitución $-0,030$, ingreso $+0,172$, total **$+0,142$** .

- 4 Ahí está el mecanismo completo, en tres números. La sustitución es negativa, como siempre. El efecto ingreso es **positivo**, porque x es inferior. Y es lo bastante grande para dominar: el total sale positivo y la demanda sube con el precio.

- 5 Cambia a **Hicks**: sustitución $-0,026$, ingreso $+0,168$, total $+0,142$ otra vez.

El reparto cambia un poco, el total no. Es la comprobación de que la descomposición es un instrumento y no un hecho.

- 6 Mira ahora el panel de demanda: la curva **ordinaria** sube de izquierda a derecha, y la **compensada** baja. Las dos a la vez, en el mismo dibujo.

La demanda compensada nunca puede tener pendiente positiva.
Ésa es la ley de la demanda que sí se cumple siempre.

Si quieres el caso intermedio —x inferior pero no Giffen— sube la renta a 3, por debajo de $p_y \cdot \bar{y} = 4$. El aviso desaparece y el efecto ingreso sigue siendo positivo, pero ya no gana.

Para qué sirven

El grupo **Límites de los deslizadores** tiene una pareja de casillas por variable. Deciden dos cosas: hasta dónde llega cada deslizador, y qué tramo barre el panel de demanda. Los valores por defecto sirven para el caso de libro, pero para cazar un Giffen casi siempre hay que ensancharlos.

Los límites no cambian la economía, sólo la ventana desde la que se mira. Si un efecto parece desaparecer al mover un límite, es que ha salido del encuadre, no que haya dejado de existir.

ESCRIBIR TU PROPIA FUNCIÓN

La sintaxis admitida

En la casilla de preferencias personalizadas las variables son **x** e **y**. Con una utilidad escrita a mano, la canasta óptima y la renta compensada de Hicks se calculan numéricamente, así que valen funciones con vértices.

CONTROL	QUÉ HACE
<code>+ - * / ^</code>	Suma, resta, producto, cociente y potencia. <code>x^0.5</code> es la raíz de x.
<code>()</code>	Paréntesis. <code>(x+y)^2</code> no es lo mismo que <code>x+y^2</code> .
<code>sqrt ln log exp abs</code>	Raíz, logaritmo natural, logaritmo decimal, exponencial y valor absoluto.
<code>min max</code>	Con dos argumentos: <code>min(x,y)</code> son complementarios perfectos.
<code>sin cos</code>	Trigonómicas, en radianes. Rara vez útiles aquí, pero están.
<code>e pi</code>	Las dos constantes. <code>e</code> es 2,718..., <code>pi</code> es 3,1416...
<code>2x , 3xy</code>	El producto implícito funciona: <code>2x</code> se lee como <code>2*x</code> .

Ejemplos que funcionan

EXPRESIÓN	QUÉ PREFERENCIAS DESCRIBE
$x^{0.5} \cdot y^{0.5}$	El caso de libro, con el que se comprueban los números de arriba.
$\min(x, y)$	Complementarios perfectos: el efecto sustitución es cero , y todo el movimiento es efecto ingreso.
$x+y$	Sustitutos perfectos: el efecto sustitución se lo lleva todo, de golpe.
$2\ln(x)+y$	Cuasilineal: el efecto ingreso sobre x es cero , y sustitución y total coinciden.

Si escribes algo que no se entiende, aparece «*No entiendo esa expresión*» y la gráfica se queda como estaba. Las causas habituales son un paréntesis sin cerrar, una coma decimal en vez de un punto (0,5 en vez de 0.5) o una variable que no sea x ni y.

SI ALGO NO SALE

Problemas frecuentes

SÍNTOMA	QUÉ HACER
Las tres canastas coinciden	No has cambiado ningún precio. Mueve Δp_x o Δp_y .
No aparece B_S	Enciende la capa Descomposición (B_S) . La capa Canastas muestra sólo B_0 y B_1 a propósito.
El efecto sustitución sale positivo	No puede serlo en el propio precio. Si lo ves, estás mirando el efecto sobre el <i>otro</i> bien, que sí puede ir en cualquier sentido.
Sale «Algo se sale del marco»	Sube el tope de x o de y en el grupo de vista, o marca Ajustar los ejes solos .
El panel de demanda sale a trozos	La utilidad no está definida en parte del recorrido —típico de la familia X inferior, que exige $x > \underline{x}$ e $y < \bar{y}$ —. Estrecha los límites de p_x o cambia la renta.
La bandera roja no sale nunca	El caso Giffen es raro y hay que buscarlo. Usa la receta de arriba, y recuerda que hace falta $m > p_y \cdot \bar{y}$.

Abre el applet: **Efectos Ingreso y Sustitución**. Todo funciona en el navegador; una vez cargado, también sin conexión.

← **Volver al menú**